



Cybersecurity Discovery Piscine

Weasel 03

by @alrodri2

*Հակիրճ. Գրեթե ամեն ինչ ունի տվյալների բազա... Այս նախագծում
դուք ստիպված կլինեք կոտրել մեկը՝ նույնականացման վահանակը
շրջանցելու համար:*

Contents

1	Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 03	6
5	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	7

Chapter 1

Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Բարի գալուստ կիրերանվտանգության այս Discovery Piscine, մարտահրավեր, որտեղ դուք կխորասուզվեք հարձակողական կիրերանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միաժամանակ ապրելով 42-ի յուրահատուկ կրթական մոդելը: Այստեղ դուք չեք գտնի ավանդական դասեր կամ մեկ միասնական ճիշտ լուծում; ուսուցումը համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած է ձեզ վրա:

Մենք ձեզ հրավիրում ենք ուսումնասիրել այն կողք, որը սնուցում է ձեր ամեն օր օգտագործած ծրագրակազմը՝ միաժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք դուրս են տեխնիկականից՝ տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսուցում: Ծրագրավորումը կանոնները անգիր անելու մասին չէ; այն վերաբերում է բլոկների ստեղծագործական հավաքմանը՝ խնդիրները ձեր սեփական յուրահատուկ ձևով լուծելու համար:

Այս փորձի ընթացքում դուք կանդրադառնաք կիրերանվտանգության հիմնական թեմաներին:

- Տերմինալում նավարկություն. սովորեք գործել և նավարկել համակարգում՝ հիմնական հրամանների միջոցով:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտեք, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկատվություն հնարավոր սպառնալիքները հայտնաբերելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացեք կայքէջերի տարածված խոցելիությունները և թե ինչպես են դրանք շահագործվում:
- Ծածկագրություն. ծանոթացեք տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Հասակակիցների կողմից ուսուցումը և գնահատումը կենտրոնական դեր կխաղան ձեր ճանապարհորդության մեջ: Դուք կփոխանակեք գաղափարներ, կքննարկեք լուծումներ և կստանաք նոր տեսակետներ՝ համագործակցելով ձեր հասակակիցների հետ: Սա ոչ միայն կհարստացնի ձեր ուսուցման փորձը, այլ նաև կօգնի ձեզ կապեր ստեղծել և զարգացնել կարևոր հմտություններ՝ ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

Հիշեք, այս փորձն այնքան յուրահատուկ է, որքան դուք եք. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ուղուն, կվավերացնի տարբեր նախագծեր և կդիմակայի յուրահատուկ մարտահրավերների: Իրապես կարևորը այն է, ինչ դուք սովորում եք՝ թե՛ ձեր հաջողություններից, թե՛ ձեր սխալներից:

Հաջողություն: Հուսով ենք՝ դուք կվայելեք այս ճանապարհորդությունը դեպի կիրերանվտանգության և համագործակցային ուսուցման աշխարհ:

Chapter 2

Ներածություն

Երբ դուք այցելում եք վեբ էջ, հեշտ է ենթադրել, որ ամեն ինչ առաջին հայացքից տեսանելի է՝ գործելով անվտանգ և հուսալի կերպով: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր կոճակի, ձևի և երթուղու հետևում ընկած է կոդի և կարգավորումների բարդ կառուցվածք, որը, եթե պատշաճ կերպով չկառավարվի, կարող է դառնալ հարձակվողների մուտքի կետ:

Վեբ անվտանգությունը միայն տեղեկատվության պաշտպանության մասին չէ: այն վերաբերում է հասկանալուն, թե ինչպես են օգտատերերը փոխադրում էջի հետ, ինչպես են տվյալները մշակվում և ինչ խոցելիություններ կարող են առաջանալ: Վեբ հավելվածներում սխալները հայտնաբերելն ու շահագործելը սովորելը թույլ կտա ձեզ թվային աշխարհը տեսնել նոր տեսանկյունից՝ նախապատրաստելով ձեզ նախագծել ավելի անվտանգ և կայուն համակարգեր:

Վեբ հավելվածներում ամենահայտնի խոցելիություններից մեկը SQL injection-ն է, որը կարող է հարձակվողին թույլ տալ կատարել հրամաններ տվյալների բազաներում, արդյունահանել զգայուն տվյալներ կամ նույնիսկ շրջանցել մուտքի հսկողությունը: Այս վարժության մեջ դուք կուսումնասիրեք, թե ինչպես են առաջանում այս խոցելիությունները, և կսովորեք, թե ինչպես դրանք հայտնաբերել և կանխել:

Ինչ կսովորեք այս վարժության մեջ.

- Հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում SQL injection-ը:
- SQL խոցելիությունների հայտնաբերման և շահագործման տեխնիկաներ:
- Ռազմավարությունների ներդրում՝ տվյալների բազաները հարձակումներից պաշտպանելու համար:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե հատուկ նշված չէ, հետևյալ կանոնները կկիրառվեն այս Discovery Piscine-ի յուրաքանչյուր cell-ում:

- Այս սուբյեկտը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի՛ վստահեք որևէ ասեկոսեի:
- Սուբյեկտի առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները կատարված չեն կատարյալ կերպով:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների հարցում:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դուք պետք է մանրակրկիտ կարդաք օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձախ կողմում գտնվող ձեր հարևանին: Հակառակ դեպքում փորձեք ձեր բախտը աջ կողմում գտնվող ձեր հարևանի հետ:
- Ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած տեխնիկական պատասխան հասանելի է man-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշեք կարդալ փաստաթղթերը և օգտագործել Slack-ը:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործե՛ք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 03

	Առաջադրանք 03
Inoculation	
Հանձնման պահոց՝ ex03/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ flag.txt	
Արգելված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի	

Ահա այն կայքի URL-ը, որը դուք պատրաստվում եք շահագործել.

[http://cybersec.\[campus\].\[tld.\]:3320](http://cybersec.[campus].[tld.]:3320).

Այս կայքը տառապում է խցելիությունից, որը թույլ է տալիս շրջանցել մուտքի վահանակը՝ առանց նույնականացված լինելու: Ձեր նպատակը հենց դա է. շրջանցել այս նույնականացման վահանակը:



SQL Injection.



Վարժության նպատակը խցելիությունը բացահայտելն է, ոչ թե URL-ը: Դուք պետք է տեսնեք admin-ի մուտքի էջ: Եթե այն չի աշխատում, հարցրեք campus-ի անձնակազմին:

Chapter 5

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Դուք գտե՞լ եք flag-ը: Երբ հաջողության հասնեք, դուք պետք է գրեք այն `flag.txt` ֆայլում:
- `flag.txt` ֆայլը պետք է գտնվի `/weasel/ex03`-ում:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում մենք ցանկանում ենք ստուգել, որ դուք հասկացել եք վարժությունը: Դուք պետք է կարողանաք բացատրել այն և հիմնավորել ձեր կայացրած որոշումները: